# Technikdidaktisches Kolloquium

## Termin 1 · Einführung und Technikbegriff

| | |
|---|---|
| **Termin 1** | **Einführung · Technikbegriff · Technik im Fächerkanon** |
| **Termin 2** | Besprechung Paket 1 · Der mehrperspektivische Technikunterricht |
| **Termin 3** | Besprechung Paket 2 · Aktuelle Entwicklungen im Technikunterricht |
| **Termin 4** | Referat oder Vortrag und Diskussion |

Daniel Beyrodt · Universität Hildesheim · WiSe 2026/27 · CC BY-NC-SA 4.0

# Ablauf heute

**Impuls**

Einführung und „Was ist Technik?“

**Folien 3–9**

→

**Aufgaben für zu Hause**

Aufgabenpaket 1: Technikbegriff, Technik im Fächerkanon

**Folien 10–20**

Ab „Aufgaben für zu Hause“: die Aufgaben bis zum nächsten Termin – bearbeiten auf der Lernplattform unter „Zu Hause“.

IMPULS

# Impuls: Einführung und „Was ist Technik?“

Im Termin

Daniel Beyrodt · Universität Hildesheim · WiSe 2026/27 · CC BY-NC-SA 4.0

# Was ist ein Kolloquium?



**ein wissenschaftliches Gespräch**

# Inhalt

1 Der Technikbegriff / „Grundbegriffe technischer Bildung“

2 Der mehrperspektivische Technikunterricht

3 Gespräch: aktuelle Entwicklungen im Technikunterricht

4 Referat und Diskussion zu einem Wahlthema

# Leistungspunktvergabe

**3 LP**

aktive Teilnahme:
Aufgaben, Gespräche,
Referat

## A · Referat

- 20 Min. + Diskussion
- + Ausarbeitung mit Diskussionsergebnissen und Ausblick (über 10 Seiten)

## B · Vortrag

- 40 Min. + Diskussion
- keine Ausarbeitung

**In beiden Fällen: Präsentation als PDF vor Beginn einreichen**

Bei Krankheit: Abmeldung bis 7:00 Uhr am selben Tag per Mail. Hinweise zu Vortrag/Referat und Ausarbeitung: Kursseite und Lernplattform.

# Was ist Technik?

## Was ist Technik – für dich?

Spontan, in zwei Sätzen.

# Termine

**Termin 1**
Einführung · Aufgabenpaket 1

→

**Termin 2**
Paket 1 besprechen · Aufgabenpaket 2

→

**Termin 3**
Paket 2 besprechen · Gespräch aktuelle Entwicklungen

→

**Termin 4**
dein Referat oder Vortrag + Diskussion

→

**Danach**
Ausarbeitung (Weg A)

**Dazwischen: Aufgaben auf der Lernplattform, vorher als Word oder PDF schicken**

# Mögliche Seminarthemen

- Leistungsbewertung und Leistungskontrollen
- Guter Unterricht → guter Technikunterricht
- Fachraumkonzepte
- Binnendifferenzierung
- Förderansätze → Inklusion
- exreTu (expliziter reflexiver Technikunterricht)
- Interessen-/Motivationsforschung (Technik, MINT)
- Das Neustädter Modell
- Initiativen zur Technikförderung (JeT, n-21)
- Die Reparaturaufgabe
- Kostenlose Unterrichtsmaterialien
- Moderne Entwicklungen des Technikunterrichts
- Außerschulische Lernorte
- Technikunterricht im föderalen Vergleich
- Technikunterricht im internationalen Vergleich
- Unterstützung durch Firmen und Stiftungen
- MakerSpace: Technikunterricht durch Making Education?
- Digitale Lernmaterialien selbst entwickeln

Auch ein eigenes Thema ist möglich. Thema und Plan wählst du in Aufgabenpaket 2.

AUFGABEN FÜR ZU HAUSE

# Aufgabenpaket 1: Technikbegriff und Technik im Fächerkanon

Zu Hause bearbeiten · fertig bis Termin 2

Daniel Beyrodt · Universität Hildesheim · WiSe 2026/27 · CC BY-NC-SA 4.0

# Ein Computer …

*„Ein Computer wird erst wirklicher Computer, wenn er zum Teil einer Mensch-Maschine-Einheit geworden ist. Wenn Text geschrieben wird, tut das nicht allein der Mensch, aber es ist auch nicht allein der Computer, der den Text schreibt; erst die Arbeitseinheit von Mensch und Computer bringt die Textverarbeitung zuwege. Da freilich im benutzten Computer immer schon die Arbeit anderer Menschen verkörpert ist […], bezeichne ich sie als soziotechnisches System.“*

Ropohl (2009): Allgemeine Technologie. Eine Systemtheorie der Technik, S. 58

# Ropohls Technikbegriff

**a**

## Sachsysteme

nutzenorientierte, künstliche, gegenständliche Gebilde

**b**

## Entstehung

Handlungen, in denen Sachsysteme entstehen

**c**

## Verwendung

Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet werden

### Aufgabe 1.1

Beschreibe in eigenen Worten, wie Ropohl „Technik“ definiert.

Bedingung: Schüler:innen der 6. Klasse sollen deine Definition verstehen.

Nach Ropohl (2009): Allgemeine Technologie, S. 31

# Dimensionen und Erkenntnisperspektiven der Technik

**TECHNIK**
Entstehung · Sachsysteme · Verwendung

| Soziale Dimension | Humane Dimension | Naturale Dimension |
|---|---|---|
| politologisch | anthropologisch | ökologisch |
| soziologisch | psychologisch | ingenieurwissenschaftlich |
| ökonomisch | physiologisch | physikalisch |
| juridisch | ethisch | chemisch |
| | ästhetisch | biologisch |

Neu gezeichnet nach Ropohl (2009), Bild 1, S. 32 (Erstauflage 1979)

# Der Technikbegriff im Kerncurriculum

## Aufgabe 1.2

Erkläre, wie das Kerncurriculum den Begriff „Technik“ bzw. das Fach Technik beschreibt.

→ „Bildungsbeitrag des Faches Technik“ (Nds. Kultusministerium 2010, KC Technik Realschule, S. 7 f.)

## Aufgabe 1.3

Nenne und erläutere Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Definition des Technikbegriffs und den Dimensionen von Technik zwischen dem KC und Günter Ropohl.

# Grundbegriffe technischer Bildung

*„Der sogenannte ‚Fächerkanon' der Schulfächer erfüllt eine wenig beachtete Funktion für die Orientierung junger Menschen: Er gliedert die Welt, die sie sonst eher diffus wahrnehmen, in Bereiche. […] Sie stellt aber auch eine Ordnung dar, die aus Traditionen heraus entstanden ist. Das heißt, dass sie prinzipiell hinterfragt werden kann (und muss). Grundsätzlich muss jedes Schulfach im allgemeinbildenden Schulwesen seine Notwendigkeit darlegen können. Es muss Intentionen (Absichten, Zielrichtungen) beschreiben und sie den Lernenden und der Gesellschaft gegenüber begründen können."*

Binder (2014): Theorien und Modelle der Technikdidaktik, S. 7

# Harald Lesch zum Fächerkanon

Video: youtu.be/Wj-KTcxjLqs

**Aufgabe 1.4**

Arbeite mithilfe des Kerncurriculums heraus, welche Intentionen und ihre Begründungen das Fach Technik hat.

**Aufgabe 1.5**

Überlege, wie Harald Lesch zum Fach Technik stehen könnte.

# Schulversuch der Robert-Bosch-Gesamtschule

AWT und NW → **AW, Technik/Physik und NW**

**Aufgabe 1.6**

Lies den Text zum Schulversuch (Kursseite, Spalte „Material“). Deine Meinung zum Schulversuch?

**Aufgabe 1.7**

Würdest du die Fächer Physik und Technik zusammenlegen? Begründe deine Meinung.

**Aufgabe 1.8**

Würde der VDI Technik und Naturwissenschaften zusammenlegen? Begründe deine Meinung.

# Technik im Fächerkanon

## Du darfst entscheiden, wie Technik unterrichtet wird:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a** | als eigenständiges Fach | **b** | im Fächerverbund mit Wirtschaft |
| **c** | im Fächerverbund mit Naturwissenschaften | **d** | im Fächerverbund mit Informatik |
| **e** | nur integriert in Projekte | **f** | gar nicht |

**Aufgabe 1.9**

Für welche Möglichkeit würdest du dich entscheiden? Begründe deine Meinung.

# Bis Termin 2: Aufgabenpaket 1

## Technikbegriff · 1.1–1.3

Ropohl für die 6. Klasse, Technikbegriff im KC, KC und Ropohl vergleichen

## Fächerkanon · 1.4–1.9

Intentionen, Harald Lesch, Schulversuch, Physik und Technik, VDI, deine Entscheidung

- Lernplattform → Termin 1 → „Zu Hause“
- Vor Termin 2: Export „Nur Aufgabenpaket 1“ als Word oder PDF schicken

# Kursseite und Lernplattform

## Kursseite mit Präsentationen, Material und Link zur Lernplattform

**https://t1p.de/tdk-26**

- Spalte „Aufgaben“ → Lernplattform
- Termin wählen → „Zu Hause“: Aufgabenpaket
- Vor dem nächsten Termin: Export als Word oder PDF schicken

QR-Code: https://t1p.de/tdk-26